

ОБ ИНТЕГРАЛЬНОЙ РАЗДЕЛЕННОСТИ ФУНКЦИЙ

Статья содержит анализ некоторых интегральных свойств функций (разделенность, близость, равенство) и приложение этих свойств к доказательству равенства центрального и центрального стекловского показателей семейства функций.

Ключевые слова: интегральная разделенность, интегральная близость, интегральное равенство, верхняя функция, центральный показатель.

Определение 1. Интегральным средним (в дальнейшем – просто средним) функции $f(t)$, определенной на положительной полуоси, назовем

$$\bar{f} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

Определение 2. Стекловским усреднением шага H функции $f(t)$ назовем функцию

$$f^H(t) = \frac{1}{H} \int_t^{t+H} f(\tau) d\tau.$$

Определение 3. Пусть $\{p_x(t)\}$ – семейство непрерывных ограниченных на действительной положительной полуоси функций, непрерывно зависящих от параметра x из некоторого компакта K . Верхней функцией семейства $\{p_x(t)\}$ назовем ограниченную измеримую на действительной положительной полуоси функцию $R(t)$, удовлетворяющую условию

$$\int_S^t p_x(\tau) d\tau \leq D_{R,\varepsilon} + \int_S^t (R(\tau) + \varepsilon) d\tau,$$

выполняющемуся для всех функций семейства

$\{p_x(t)\}$ при любых $t \geq S$.

Определение 4 [1, с. 115]. Центральным показателем Ω семейства функций $\{p_x(t)\}$ назовем число $\Omega = \inf_{R(t)} \bar{R}$, где точная нижняя грань берется

по всем верхним функциям $R(t)$.

Определение 5 [1, с. 116]. Центральным стекловским показателем Ω_S того же семейства назовем величину $\Omega_S = \inf_{H>0} \overline{p^H}$, где

$$\overline{p^H} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \int_0^t p^H(\tau) d\tau.$$

Заметим, что в силу ограниченности и непрерывности по оси x семейства $\{p_x(t)\}$ функция $p^H(t)$ существует, ограничена и измерима.

Определение 6 [1, с. 541]. Пусть даны функции $p_1(t)$ и $p_2(t)$. Скажем, что они

$$1) \text{ интегрально неравны } p_2(t) - p_1(t) \geq \varepsilon,$$

$$2) \text{ интегрально разделены } p_2(t) - p_1(t) \geq \varepsilon > 0, \text{ или}$$

$$3) \text{ интегрально близки } p_2(t) = p_1(t), \text{ если выполнено соответствующее условие:}$$

$$1) \int_S^t (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau > -\varepsilon(t - S) - D_\varepsilon \text{ для}$$

любых $t \geq S$,

$$2) \int_S^t (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau > (a - \varepsilon)(t - S) - D_\varepsilon \text{ для}$$

любых $t \geq S$,

$$3) \left| \int_S^t (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau \right| < \varepsilon(t - S) + D_\varepsilon \text{ для всех}$$

t и S .

Если эти неравенства справедливы и при $\varepsilon=0$, то будем записывать соответственно

$$1) p_2(t) - p_1(t) \geq 0,$$

$$2) p_2(t) - p_1(t) \geq a > 0,$$

$$3) p_2(t) = p_1(t).$$

В последнем случае будем говорить об интегральном равенстве функций $p_1(t)$ и $p_2(t)$.

Лемма 1. Стекловское усреднение функции $p(t)$ интегрально равно самой функции.

Доказательство. В самом деле

$$\int_S^t p^H(\tau) d\tau = \frac{1}{H} \int_S^t d\tau \int_\tau^{\tau+H} p(y) dy =$$

$$= \frac{1}{H} \int_S^t p(y) dy \int_{y-H}^y d\tau + I(t) - I(S) =$$

$$= \int_S^t p(y) dy + I(t) - I(S),$$

$$\text{где } I(\alpha) = \frac{1}{H} \int_\alpha^{\alpha+H} p(y) dy \int_{y-H}^\alpha dx.$$

Заметим, что если $|p(t)| \leq M$, то $|I_\alpha| \leq \frac{MH}{2}$, и, таким образом,

$$\left| \int_S^t p^H(\tau) d\tau - \int_S^t p(\tau) d\tau \right| \leq |I(t) - I(S)| \leq MH.$$

Положив $D_0 = MH + 1$, имеем, что

$$\left| \int_S^t (p^H(\tau) - p(\tau)) d\tau \right| \leq D_0, \text{ т.е. } p^H(t) \overset{0}{=} p(t).$$

Лемма 1 доказана.

Следствие леммы 1. Среднее функции равно среднему ее стекловского усреднения.

Лемма 2. Если $p_1(t)$ интегрально меньше $p_2(t)$, то для любого $\varepsilon_1 > 0$ существует $H_0 > 0$, такое, что для любого $H > H_0$ выполнено $p_1^H(t) < p_2^H(t) + \varepsilon_1$.

Доказательство. Из интегрального неравенства следует, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $D_\varepsilon > 0$, такая, что для любых $t \geq S$ справедлива оценка $\int_S^t (p d\tau) - p_1 \tau > -\varepsilon(t - S) - D_\varepsilon$ и, значит,

$$\int_S^{t+H} (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau > -\varepsilon H - D_\varepsilon.$$

$$\text{Откуда } \frac{1}{H} \int_S^{t+H} (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau > -\varepsilon - \frac{D_\varepsilon}{H},$$

откуда положив $\varepsilon_1 = 2\varepsilon$ и $H_0 > \frac{D_\varepsilon}{\varepsilon}$, имеем

$$\begin{aligned} p_2^H(t) - p_1^H(t) &= \frac{1}{H} \int_S^{t+H} (p_2(\tau) - p_1(\tau)) d\tau > \\ &> -\varepsilon - \frac{D_\varepsilon}{H} > -\varepsilon - \frac{D_\varepsilon}{H_0} > -2\varepsilon = -\varepsilon_1 \end{aligned}$$

Лемма 2 доказана.

Следствие леммы 2. Если $p_2(t) \leq p_1(t)$, то для любого $\varepsilon_1 > 0$ существует $H_0 > 0$, такое, что для любого $H > H_0$ выполнено

$$p_2^H(t) \leq p_1^H(t) + \varepsilon_1.$$

Доказательства следующих лемм следуют из определений и потому здесь не приводятся. Желательные могут доказать эти леммы в качестве упражнения.

Лемма 3. Если $p_1(t) \leq p_2(t)$, то $\overline{p_1} \leq \overline{p_2}$.

Лемма 4. Если $p_1(t) = p_2(t)$, то $\overline{p_1} = \overline{p_2}$,

откуда $\overline{p_1} \leq \overline{p_2}$.

Лемма 5. Если $p_1(t) \leq p_2(t) \leq p_3(t)$, то $\overline{p_1} \leq \overline{p_3}$.

Утверждение. Для семейства функций $\{p_x(t)\}$ из определения 3 центральный показатель Ω совпадает с центральным стекловским Ω_S , т.е. $\Omega = \Omega_S = \lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H$, причем указанный предел существует.

Доказательство. Для любого положительного H функция $p^H(t)$ является верхней для семейства $\{p_x(t)\}$. В самом деле, для любой $p_x(t)$ по лемме 1

$$p_x(t) \leq p_x^H(t), \text{ откуда по лемме 4 } p_x(t) \leq p_x^H(t).$$

$$\text{Но } p_x^H(t) \leq \max_{x \in K} p_x^H(t) = p^H(t).$$

По лемме 5 $p_x(t) \leq p^H(t)$, что доказывает принадлежность $p_H(t)$ классу верхних функций.

Из доказанного следует, что точная нижняя грань по всему классу верхних функций не превосходит точной нижней грани по всем $p_H(t)$.

$$\inf_{R(t)} \overline{R} \leq \inf_{p^H(t)} \overline{p}^H, \text{ т.е. } \Omega \leq \Omega_S. \quad (1)$$

Для доказательства обратного неравенства заметим, что из того, что $\Omega = \inf_{R(t)} \overline{R}$ следует, что для

любого ε_1 всегда найдется такая верхняя функция $R_1(t)$, что

$$\overline{R_1} < \Omega + \frac{\varepsilon_1}{2}. \quad (2)$$

Так как $R_1(t)$ — верхняя, то $p_x(t) \leq R_1(t)$ для всякой $p_x(t)$. Отсюда по следствию к лемме 2 для любого ε_1 найдется такое H_0 , что для любых

$$H > H_0 \text{ выполнено } p_x^H(t) \leq R_1^H(t) + \frac{\varepsilon_1}{2} \text{ для всех } p_x(t).$$

Но тогда по лемме 3 $\overline{p}^H \leq \overline{R_1^H} + \frac{\varepsilon_1}{2}$ и по следствию к лемме 1 $\overline{R_1^H} = \overline{R_1}$, значит, $\overline{p}^H \leq \overline{R_1} + \frac{\varepsilon_1}{2}$.

Учитывая неравенство (2) $\overline{p}^H \leq \Omega + \varepsilon_1$.

Переходя в этом неравенстве к верхнему и нижнему пределам при $H \rightarrow +\infty$, получим, что $\lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H \leq \lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H \leq \Omega + \varepsilon_1$.

Исходя из того, что нижний предел не превосходит точной нижней грани, и учитывая (1), получим

$$\Omega \leq \Omega_S = \inf_H \overline{p}^H \leq \lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H \leq \lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H \leq \Omega + \varepsilon_1.$$

В силу произвольности ε_1 $\Omega = \Omega_S$, причем $\lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H = \lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H$, поэтому существует

$\lim_{H \rightarrow +\infty} \overline{p}^H$ и он совпадает с центральным и центральным стекловским показателями.

Утверждение доказано.

Библиографический список

1. Теория показателей Ляпунова и ее приложения к вопросам устойчивости / Б.Ф. Былов, Р.Э. Виноград, Д.М. Гробман, В.В. Немыцкий. — М.: Наука, 1966. — 576 с.